

Infección e Infestación

Infección

Una infección se define como el ingreso, colonización y multiplicación de microorganismos patógenos en el cuerpo del huésped, que puede o no desencadenar una enfermedad clínica. Las infecciones pueden ser localizadas o sistémicas y dependen de factores como la virulencia del microorganismo y el estado inmunológico del huésped.

Tipos de Agentes Patógenos

1. Bacterias: Causan infecciones por invasión directa, producción de toxinas o ambos. Ejemplo: *Staphylococcus aureus* (infecciones cutáneas).
2. Virus: Necesitan células huésped para replicarse. Ejemplo: Virus de la gripe.
3. Hongos: Algunos son oportunistas y afectan a pacientes inmunocomprometidos, como *Candida albicans*.
4. Protozoarios: Microorganismos unicelulares que causan infecciones, como *Plasmodium* (malaria).

Manifestaciones Clínicas

Las infecciones desencadenan respuestas inmunitarias que incluyen:

- Signos locales: Inflamación, dolor, enrojecimiento, supuración.
- Signos sistémicos: Fiebre, escalofríos, fatiga, leucocitosis.

Infestación

La infestación ocurre cuando organismos multicelulares parásitos invaden externamente la piel, el cabello o cavidades accesibles del cuerpo humano, como el tracto gastrointestinal. A diferencia de la infección, no implica la colonización de tejidos profundos ni una replicación intracelular.

Tipos de Parásitos

1. Artrópodos:
 - Piojos (*Pediculus humanus capitis*).
 - Pulgas (*Ctenocephalides*).
 - Ácaros (*Sarcoptes scabiei*, causante de sarna).
2. Helmintos (gusanos):
 - Nemátodos (lombrices redondas, p. ej., *Ascaris lumbricoides*).
 - Céstodos (tenias, p. ej., *Taenia solium*).

- Tremátodos (duelas, p. ej., *Schistosoma*).

Manifestaciones Clínicas:

Las infestaciones pueden causar:

- Prurito: Sensación de picor intensa (sarna, piojos).
- Lesiones cutáneas: Eritema, pápulas, costras.
- Complicaciones sistémicas: Anemia (por infestaciones severas de helmintos), obstrucción intestinal (*Ascaris*).

Parásitos patogénicos

A. Reino Protista (Protozoos)

Estos organismos unicelulares son responsables de muchas infecciones parasitarias importantes. Se clasifican en diferentes supergrupos dentro de los Eucariotas:

1. Supergrupo SAR (Stramenopila, Alveolata, Rhizaria):

- **Alveolata:**
 - *Apicomplexa*: Incluye parásitos intracelulares obligados como:
 - *Plasmodium* (malaria).
 - *Toxoplasma gondii* (toxoplasmosis).
 - *Cryptosporidium* (criptosporidiosis).
- **Ciliophora:**
 - *Balantidium coli* (balantidiasis).

2. Supergrupo Excavata:

- Incluye protozoos flagelados:
 - *Giardia lamblia* (giardiasis).
 - *Trichomonas vaginalis* (tricomoniasis).
 - *Trypanosoma* spp. (enfermedad de Chagas y tripanosomiasis africana).
 - *Leishmania* spp. (leishmaniasis).

3. Supergrupo Amoebozoa:

- Incluye amebas:
 - *Entamoeba histolytica* (amebiasis).

B. Reino Animalia (Metazoos)

Incluye parásitos multicelulares que afectan principalmente órganos internos y piel. Los metazoos patógenos pertenecen al filo **Helminthes (gusanos)** y a los **Artrópodos**:

1. Filo Nematoda (Gusanos redondos):

- *Ascaris lumbricoides* (ascariosis).
- *Enterobius vermicularis* (oxiurosis).
- *Wuchereria bancrofti* (filariasis linfática).

2. Filo Platyhelminthes (Gusanos planos):

- **Clase Trematoda (duelas):**
 - *Schistosoma* spp. (esquistosomiasis).
 - *Fasciola hepatica* (fascioliasis).
- **Clase Cestoda (tenías):**
 - *Taenia solium* (teniasis, cisticercosis).
 - *Echinococcus granulosus* (equinococosis).

3. Filo Arthropoda (Artrópodos):

- Incluyen vectores y ectoparásitos:
 - Piojos (*Pediculus humanus*).
 - Ácaros (*Sarcoptes scabiei*).
 - Mosquitos (*Anopheles*, vector de malaria).

Similitudes

- ★ Relación huésped-parásito: Ambos tipos dependen de un huésped para sobrevivir, reproducirse o completar su ciclo de vida.
- ★ Adaptaciones parasitarias: Han desarrollado estructuras o mecanismos específicos para evadir el sistema inmune (como la variación antigénica en *Trypanosoma* o tegumentos resistentes en helmintos).
- ★ Ciclos de vida complejos: Muchos tienen etapas larvarias o de desarrollo en diferentes hospedadores (por ejemplo, *Plasmodium* en humanos y mosquitos, o *Schistosoma* en caracoles y humanos).
- ★ Impacto en el huésped: Pueden causar enfermedades mediante daño directo, consumo de nutrientes o inducción de respuestas inflamatorias.

Diferencias

Aspecto	Unicelulares (Protozoos)	Multicelulares (Helmintos y Artrópodos)
Tamaño	Microscópicos (1-10 μm).	Macroscópicos (milímetros a metros).

Organización celular	Una sola célula que realiza todas las funciones vitales.	Organismos con tejidos y órganos especializados.
Estructuras locomotoras	Flagelos (<i>Giardia</i>), pseudópodos (<i>Entamoeba</i>), glideos (<i>Plasmodium</i>).	No tienen locomoción activa; se adhieren o migran pasivamente.
Reproducción	Asexual (fisión binaria, esquizogonia) o sexual (en etapas específicas).	Sexual; algunos tienen reproducción asexual en etapas larvarias (<i>Fasciola</i>).
Ciclo de vida	Puede involucrar múltiples etapas morfológicas en un huésped (quistes, esporozoitos).	Ciclos con larvas, juveniles y adultos en diferentes hospedadores.
Patogenicidad	Invaden células o tejidos (p. ej., <i>Plasmodium</i> , <i>Leishmania</i>).	Ocasionan daño físico o competencia nutricional (p. ej., obstrucción intestinal por <i>Ascaris</i>).
Clasificación	- Amebas (<i>Entamoeba histolytica</i>). - Apicomplexanos (<i>Plasmodium</i>, <i>Toxoplasma</i>). - Flagelados (<i>Giardia</i>, <i>Trypanosoma</i>).	- Nemátodos (<i>Ascaris</i>, <i>Wuchereria</i>). - Tremátodos (<i>Schistosoma</i>). - Céstodos (<i>Taenia</i>, <i>Echinococcus</i>).

Generalidades de las parasitosis intracelulares y extracelulares

Parásitosis Intracelulares

Son infecciones causadas por parásitos que invaden y proliferan dentro de las células del huésped. Esta ubicación les proporciona protección contra el sistema inmune y acceso a nutrientes esenciales.

Ejemplos comunes

- Protozoos intracelulares: *Plasmodium spp.*, *Toxoplasma gondii*, *Leishmania spp.*, *Trypanosoma cruzi*.
- Parásitos más raros intracelulares: Microsporidios (hongos intracelulares que actúan como parásitos).

Características Biológicas

1. Adaptaciones para la vida intracelular:

- Modificación de vacuolas parasitóforas para replicarse (p. ej., *Toxoplasma* evade la fusión con lisosomas).
- Invasión activa mediante mecanismos especializados, como el complejo apical en los apicomplexanos.
- Utilización de nutrientes del huésped para la replicación intracelular.

2. Patogenia:

- **Daño celular directo:** Lisis de las células huésped durante la liberación de los parásitos.
- **Alteración funcional:** Las células infectadas pueden dejar de cumplir sus funciones (p. ej., eritrocitos en *Plasmodium*).
- **Efectos inflamatorios:** Respuesta inmune descontrolada puede dañar los tejidos (como en la enfermedad de Chagas).

3. Inmunidad:

- Predomina la **inmunidad celular**. Los linfocitos T citotóxicos reconocen y destruyen células infectadas.
- Activación de macrófagos mediante interferón gamma (IFN- γ) para destruir parásitos intracelulares.
- Algunos parásitos, como *Leishmania*, sobreviven dentro de los macrófagos mediante la inhibición de procesos oxidativos.

4. Ciclo de vida complejo:

- Múltiples fases en el huésped, con formas especializadas para la invasión intracelular (merozoitos en *Plasmodium*, amastigotes en *Leishmania*).
- Muchos dependen de vectores biológicos (p. ej., mosquito *Anopheles* para *Plasmodium*).

Ejemplos Clínicos

- **Malaria:** Eritrocitos destruidos por *Plasmodium* causan anemia y daño multisistémico.
- **Toxoplasmosis:** Quistes tisulares dañan tejidos nerviosos y musculares.
- **Leishmaniasis visceral:** Destrucción de macrófagos infectados afecta órganos como el bazo y el hígado.

Parásitos Extracelulares

Son infecciones donde los parásitos permanecen fuera de las células del huésped, localizándose en fluidos corporales, tejidos conectivos, intestino, piel o cavidades corporales.

Ejemplos comunes

- Protozoos extracelulares: *Giardia lamblia*, *Entamoeba histolytica*, *Trypanosoma brucei*.
- Helmintos: *Ascaris lumbricoides* (nemátodo), *Schistosoma spp.* (tremátodo), *Taenia spp.* (céstodo).
- Artrópodos ectoparásitos: Piojos (*Pediculus*), garrapatas (*Ixodes*), ácaros (*Sarcoptes scabiei*).

Características Biológicas

1. Adaptaciones extracelulares:

- Estructuras de fijación como ventosas (*Fasciola*), ganchos (*Taenia*), y espinas (*Schistosoma*).
- Superficies protectoras: Cutículas gruesas o tegumentos para resistir enzimas digestivas e inmunidad del huésped.
- Movilidad activa: Migración en tejidos (larvas de *Ascaris*) o fluidos corporales (*Trypanosoma* en sangre).

2. Patogenia:

- **Efectos mecánicos:** Obstrucción intestinal (*Ascaris*), daño vascular (*Schistosoma*).
- **Competencia nutricional:** Consumo de nutrientes esenciales por parásitos como *Taenia* y *Ancylostoma*.
- **Inflamación crónica:** Respuestas inmunes prolongadas pueden dañar los tejidos del huésped.

3. Inmunidad:

- **Inmunidad humoral:** Producción de anticuerpos IgE frente a helmintos extracelulares.
- Activación de eosinófilos mediante citoquinas como IL-5 para atacar parásitos multicelulares.
- Algunos parásitos extracelulares, como *Schistosoma*, se camuflan con moléculas del huésped para evadir el sistema inmune.

4. Ciclo de vida:

- Muchos tienen ciclos de vida directos (*Enterobius*), mientras que otros dependen de hospedadores intermedios (*Taenia*, *Schistosoma*).

Ejemplos Clínicos

- **Esquistosomiasis:** Daño hepático y fibrosis por huevos de *Schistosoma*.
- **Ascariosis:** Obstrucción intestinal y migración larvaria pulmonar.

- **Ectoparasitosis:** Prurito severo y dermatitis por ácaros o piojos.

Generalidades de las parasitosis intestinales y extraintestinales

Parásitosis Intestinales

Infecciones o infestaciones en el tracto gastrointestinal, que afectan órganos como el estómago, intestino delgado y grueso. Pueden ser causadas por protozoos, helmintos o artrópodos.

Características principales

1. Transmisión:

- Ingestión de formas infectantes (quistes, huevos) a través de alimentos, agua contaminada o manos sucias.
- Contacto directo con superficies contaminadas o vectores.

2. Patogenia:

- **Mecánica:** Obstrucción intestinal (p. ej., *Ascaris lumbricoides*).
- **Inflamatoria:** Daño de la mucosa intestinal (*Entamoeba histolytica*).
- **Competencia nutricional:** Malabsorción de nutrientes (*Giardia lamblia*, *Ancylostoma duodenale*).

3. Manifestaciones clínicas:

- Diarrea aguda o crónica.
- Dolor abdominal, náuseas, vómitos.
- Anemia (por pérdida de sangre en infecciones helmínticas).

4. Ejemplos de parásitos intestinales:

- Protozoos: *Giardia lamblia*, *Entamoeba histolytica*, *Cryptosporidium spp.*
- Helmintos: *Ascaris lumbricoides*, *Ancylostoma duodenale*, *Taenia saginata*.
- Artrópodos: Larvas de *Strongyloides stercoralis* en fases iniciales.

Parásitosis Extraintestinales

Infecciones o infestaciones donde los parásitos se localizan fuera del tracto gastrointestinal, afectando diversos órganos o tejidos.

Clasificación por localización

1. **Tejidos enterales (hígado, páncreas, vías biliares):**
 - *Fasciola hepatica* (fasciliasis): Lesiona los conductos biliares y el parénquima hepático.
 - *Entamoeba histolytica* (absceso hepático amebiano).
2. **Sistema respiratorio:**
 - *Ascaris lumbricoides*: Migración larvaria a pulmones (síndrome de Loeffler).
 - *Paragonimus westermani* (paragonimiasis): Infestación pulmonar con quistes hemorrágicos.
3. **Sistema nervioso central (SNC):**
 - *Taenia solium* (neurocisticercosis): Formación de quistes en cerebro que causan epilepsia y déficit neurológico.
 - *Toxoplasma gondii*: Encefalitis severa en inmunosuprimidos.
4. **Sistema muscular:**
 - *Trichinella spiralis*: Parasitosis muscular que produce mialgia y edema facial.
 - *Sarcocystis spp.*: Infecciones musculares asintomáticas o leves.
5. **Ojos (parásitos oculares):**
 - *Onchocerca volvulus* (oncocercosis): Microfilarias en córnea causan ceguera.
 - *Toxocara canis* (toxocariasis): Larvas migratorias en retina.
6. **Piel y tejidos subcutáneos:**
 - *Dracunculus medinensis*: Úlceras cutáneas por migración de gusanos.
 - *Loa loa*: Migración subcutánea visible del gusano en conjuntiva o piel.
7. **Infecciones sistémicas:**
 - *Trypanosoma brucei* (tripanosomiasis africana): Afecta sangre, linfa y SNC.
 - *Leishmania donovani* (leishmaniasis visceral): Infiltración de órganos hematopoyéticos.

Características principales

1. **Transmisión:**
 - Picaduras de vectores (mosquitos, moscas, chinches).
 - Ingestión de carne contaminada (quistes de *Trichinella* o *Taenia*).
 - Contacto con agua contaminada (larvas de *Schistosoma*).
2. **Patogenia:**
 - **Daño directo**: Lesión tisular por la migración del parásito.

- **Respuesta inflamatoria:** Formación de granulomas (*Schistosoma*).
 - **Complicaciones sistémicas:** Afectación multiorgánica (como en leishmaniasis visceral).
- 3. Inmunidad:**
- Respuestas adaptativas específicas según la localización del parásito.
 - Eosinofilia es común en infecciones tisulares por helmintos.
- 4. Ejemplos clínicos relevantes:**
- **Pulmones:** *Ascaris lumbricoides*, *Paragonimus westermani*.
 - **SNC:** *Taenia solium*, *Toxoplasma gondii*.
 - **Músculos:** *Trichinella spiralis*.
 - **Ojos:** *Onchocerca volvulus*, *Toxocara canis*.

Grupos farmacológicos para el tratamiento de parasitosis

1. Tratamiento de Protozoos

Amebiasis, Giardiasis y Tricomoniasis

- **Derivados nitroimidazólicos:**
 - Fármacos principales: Metronidazol, Tinidazol.
 - Mecanismo de acción: Generan radicales libres que dañan el ADN del parásito.
 - Indicaciones: Amebiasis intestinal y extraintestinal, giardiasis, tricomoniasis.

Toxoplasmosis

- **Antifolatos:**
 - Fármacos principales: Pirimetamina, Sulfadiazina.
 - Mecanismo de acción: Inhibición de la síntesis de ácido fólico, esencial para la replicación del parásito.
 - Indicaciones: Infección activa o profilaxis en inmunosuprimidos.

Leishmaniasis

- **Antimoniales pentavalentes:**

- Fármacos principales: Estibogluconato sódico, Meglumina antimonato.
- Mecanismo de acción: Inhibición de la glicólisis y metabolismo energético del parásito.
- Alternativas: Anfotericina B liposomal, Miltefosina (oral).

Malaria

- Antimaláricos:
 - Fármacos principales: Cloroquina, Artemisininas (arteméter, artesunato), Primaquina, Mefloquina.
 - Mecanismo de acción: Interfieren con la detoxificación del grupo hemo o el metabolismo del parásito.

Tripanosomiasis (Enfermedad de Chagas y Africana)

- Nitroheterocíclicos:
 - Fármacos principales: Benznidazol, Nifurtimox.
 - Mecanismo de acción: Generación de radicales libres que dañan macromoléculas del parásito.
 - Para la tripanosomiasis africana, se usan fármacos como Suramina y Eflornitina.

Cryptosporidiosis e Isosporiasis

- Antiparasitarios específicos:
 - Fármacos principales: Nitazoxanida.
 - Mecanismo de acción: Inhibición de enzimas esenciales del metabolismo anaerobio.

2. Tratamiento de Helmintos

Nematodos (Gusanos redondos)

- Benzimidazoles:
 - Fármacos principales: Albendazol, Mebendazol.
 - Mecanismo de acción: Inhiben la polimerización de la tubulina, lo que paraliza al parásito.
- Ivermectina:
 - Mecanismo de acción: Aumenta la permeabilidad de membranas al cloro, causando parálisis y muerte.

Trematodos (Gusanos planos)

- **Praziquantel:**
 - Mecanismo de acción: Aumenta la permeabilidad al calcio, provocando parálisis espástica del parásito.
 - Indicaciones: Esquistosomiasis, fascioliasis, paragonimiasis.

Céstodos (Tenias)

- **Niclosamida:**
 - Mecanismo de acción: Inhibe la fosforilación oxidativa y el metabolismo energético del parásito.
 - Alternativas: Albendazol y Praziquantel para neurocisticercosis.

3. Tratamiento de Ectoparásitos

Escabiosis (Sarna) y Pediculosis (Piojos)

- **Permetrina:**
 - Mecanismo de acción: Bloquea los canales de sodio, causando parálisis en artrópodos.
- **Ivermectina:**
 - Uso tópico u oral en infecciones resistentes.
- **Otros:** Lindano, azufre precipitado (uso limitado por toxicidad o menor eficacia).

Vías de administración de los antiparasitarios

1. Vía oral

Es la vía más común para tratar parasitosis. Permite la administración de fármacos sistémicos o locales dirigidos al tracto gastrointestinal.

- **Indicaciones:**
 - Parasitosis intestinales (e.g., ascariasis, amebiasis, giardiasis, teniasis).
 - Parasitosis tisulares cuando el fármaco tiene buena biodisponibilidad oral.
- **Fármacos comunes:**
 - *Helminths*: Albendazol, mebendazol, praziquantel.
 - *Protozoos intestinales*: Metronidazol, tinidazol.
- **Ventajas:** Fácil administración y comodidad.
- **Limitaciones:** Absorción puede ser afectada por vómitos, diarrea o mala absorción.

2. Vía intravenosa (IV)

Utilizada para infecciones graves o cuando se requiere acción rápida.

- **Indicaciones:**
 - Infecciones severas (e.g., malaria cerebral, toxoplasmosis en inmunocomprometidos).
 - Parasitosis en pacientes incapaces de tolerar medicación oral.
- **Fármacos comunes:**
 - Quinina intravenosa (para malaria grave).
 - Pentamidina (para leishmaniasis visceral o tripanosomiasis).
- **Ventajas:** Efecto rápido, útil en pacientes críticos.
- **Limitaciones:** Requiere acceso venoso y personal capacitado.

3. Vía tópica

Aplicación directa sobre la piel o mucosas para tratar ectoparásitos o infecciones superficiales.

- **Indicaciones:**
 - Sarna (escabiosis).
 - Pediculosis (piojos).
- **Fármacos comunes:**
 - Permetrina.
 - Ivermectina tópica.
 - Malatión.
- **Ventajas:** Menos efectos sistémicos.
- **Limitaciones:** Efectividad localizada, no adecuada para infecciones sistémicas.

4. Vía subcutánea

Administración debajo de la piel, menos común pero efectiva para ciertos fármacos.

- **Indicaciones:**
 - Ivermectina subcutánea (en casos específicos donde no se puede administrar por otras vías).
- **Ventajas:** Liberación lenta y sostenida.
- **Limitaciones:** Dolor en el sitio de inyección.

5. Vía intramuscular (IM)

Inyección en el músculo para fármacos que requieren absorción sostenida.

- **Indicaciones:**
 - Tratamiento de leishmaniasis visceral.
 - Tripanosomiasis.
- **Fármacos comunes:**
 - Antimoniales pentavalentes (e.g., estibogluconato de sodio).
- **Ventajas:** Absorción lenta, útil para terapias prolongadas.
- **Limitaciones:** Dolor en el sitio de inyección.

6. Vía rectal

Uso limitado, pero útil en pacientes incapaces de tomar medicamentos por vía oral.

- **Indicaciones:**
 - En parasitosis intestinales en niños o pacientes con vómitos intensos.
- **Fármacos comunes:** Metronidazol en supositorios (uso raro).
- **Ventajas:** Alternativa en casos de intolerancia oral.
- **Limitaciones:** Incomodidad y menor adherencia.

Antihelmínticos

1. Albendazol

Mecanismo de acción:

- Inhibe la polimerización de la tubulina en los helmintos, lo que interfiere con la formación de los microtúbulos necesarios para el metabolismo celular.
- Afecta la absorción de glucosa por los parásitos, lo que reduce su energía y provoca su muerte.

Farmacocinética:

- Absorción: Baja, pero se mejora cuando se toma con alimentos grasos.
- Distribución: Se distribuye bien en los tejidos, especialmente en el líquido cefalorraquídeo (LCR).
- Metabolismo: Hepático, se convierte en su metabolito activo, el albendazol sulfoxido.

- Eliminación: Principalmente renal, con una semivida de eliminación de 8-12 horas.

Indicaciones:

- Tratamiento de varias infecciones helmínticas, como:
 - Ascariasis (lombriz intestinal).
 - Trichuriasis (tricocéfalos).
 - Estrongiloidiasis.
 - Cisticercosis y teniasis.
 - Hidatidosis.
 - Filariasis.

Efectos adversos:

- Comunes: Náuseas, vómitos, dolor abdominal.
- Raros: Hepatotoxicidad, alteraciones hematológicas (leucopenia, trombocitopenia).
- A largo plazo: Toxicidad hepática en pacientes con insuficiencia hepática.

2. Mebendazol

Mecanismo de acción:

Similar al albendazol, el mebendazol también inhibe la polimerización de la tubulina y afecta la absorción de glucosa en los helmintos, lo que lleva a la parálisis y muerte del parásito.

Farmacocinética:

- Absorción: Muy baja (solo 5-10%), por lo que su efecto es local en el tracto intestinal.
- Distribución: Bajo en sangre, ya que su acción es principalmente en el intestino.
- Metabolismo: Se convierte en metabolitos inactivos en el hígado.
- Eliminación: Renal, con una semivida corta de 3-6 horas.

Indicaciones:

- Tratamiento de infecciones por helmintos intestinales como:
 - Ascariasis.
 - Trichuriasis.

- Enterobiasis (oxiuros).
- Anquilostomiasis.
- Teniasis.

Efectos adversos:

- Comunes: Dolor abdominal, diarrea, flatulencia.
- Raros: Hepatitis, reacciones alérgicas.

3. Prazicuantel

Mecanismo de acción:

Aumenta la permeabilidad de la membrana celular de los parásitos a los iones, causando parálisis y desintegración del gusano. Provoca una despolarización de las células musculares del parásito, causando su parálisis y eventual muerte.

Farmacocinética:

- Absorción: Alta (80-90%) después de administración oral.
- Distribución: Bien distribuido en los tejidos.
- Metabolismo: Hepático, se convierte en metabolitos inactivos.
- Eliminación: Renal, la semivida es de 1-2 horas.

Indicaciones:

Tratamiento de infecciones por cestodos y trematodos como:

- Esquistosomiasis.
- Cisticercosis.
- Teniasis.
- Fascioliasis.

Efectos adversos:

- Comunes: Dolor abdominal, diarrea, mareos, cefalea.
- Raros: Reacciones alérgicas, hepatotoxicidad, fiebre, reacciones de tipo inflamatorio por la liberación de los parásitos muertos.

4. Ivermectina

Mecanismo de acción:

- Actúa sobre los canales de cloro mediada por glutamato en los parásitos, lo que aumenta la permeabilidad de las membranas celulares y provoca parálisis muscular en los helmintos.
- Se utiliza para tratar infecciones por nematodos y ectoparásitos.

Farmacocinética:

- Absorción: Buena tras administración oral.
- Distribución: Alta afinidad por los tejidos lipofílicos.
- Metabolismo: Hepático, se metaboliza a través del sistema del citocromo P450.
- Eliminación: Fecal (90%) y renal mínima.

Indicaciones:

Tratamiento de enfermedades parasitarias como:

- Oncocercosis.
- Estrongiloidiasis.
- Pediculosis.
- Escabiosis.
- Filariasis.

Efectos adversos:

- Comunes: Mareos, somnolencia, náuseas, erupciones cutáneas.
- Raros: Reacciones de Mazzotti (reacciones inflamatorias por la muerte de los parásitos), neuropatía periférica en dosis altas.

5. Piperazina

Mecanismo de acción:

Inhibe la acción de la acetilcolina en los músculos del parásito, causando parálisis muscular. Esto permite que el parásito sea expulsado del cuerpo.

Farmacocinética:

- Absorción: Buena absorción oral.
- Distribución: Moderada a buena, se distribuye en todo el cuerpo.
- Metabolismo: No se metaboliza significativamente; en su mayoría, se excreta sin cambios.
- Eliminación: Renal, con una semivida de 10-16 horas.

Indicaciones:

- Tratamiento de infecciones intestinales por nematodos, como:
 - Ascariasis.
 - Enterobiasis (oxiuros).
 - Anquilostomiasis.

Efectos adversos:

- Comunes: Náuseas, vómitos, dolor abdominal.
- Raros: Reacciones alérgicas, mareos, convulsiones (en sobredosis).

Antiprotozoarios

Amebiasis

Cloroquina

★ Mecanismo de acción:

Fijación a porfirinas dando lugar a la destrucción o inhibición de formas asexuadas de plasmodios no resistentes en eritrocitos; asimismo, interfiere en el desarrollo de formas sexuadas de *P. ovale*, *vivax*, *malariae* y formas inmaduras de *P. falciparum*

★ Farmacocinética:

- Absorción: biodisponibilidad de 80-90%
- Distribución: unión a proteínas un 50%
- Metabolismo: Metabolismo hepático por enzimas del citocromo P450, principalmente CYP2C8 y CYP3A4.
- Eliminación: vía renal, Se elimina en parte como fármaco inalterado y en parte como metabolitos.

★ Indicaciones:

Profilaxis y tto. del paludismo. Artritis reumatoidea, incluyendo forma juvenil y espondiloartritis. Lupus eritematoso sistémico, esclerodermia, sarcoidosis, actinodermatosis, rosácea y dermatitis herpetiforme maligna. Lambliasis, amebiasis extraintestinal, distoma hepático, paragonimiasis y leishmaniosis mucosa americana.

★ Efectos secundarios/adversos:

Dolor abdominal; anorexia, diarrea, náusea, vómitos; pérdida de peso; visión anormal, deterioro de la percepción de colores, opacificación de la córnea

Metronidazol

★ Mecanismo de acción: Antiinfeccioso antibacteriano y antiparasitario, posiblemente por interacción con el ADN.

★ Farmacocinética:

- Absorción: Biodisponibilidad del 90%

- Distribución: unión a proteínas 10-20%
- Metabolismo:
- Eliminación:

★ Indicaciones:

Oral (durante la comida):

- ★ Lamblasis (Giardiasis). Pacientes > 10 años: 2 g/día, 3 días ó 400 mg 3 veces/día, 5 días ó 500 mg 2 veces/día, 7-10 días; de 7-10 años: 1 g/día, 3 días; de 3-7 años: 600-800 mg/día, 3 días; de 1-3 años: 500 mg/día, 3 días. Expresado en p.c.: 15-40 mg/kg/día en 2-3 dosis.
- ★ Amebiasis intestinal y hepática. Pacientes > 10 años: 400-800 mg 3 veces/día; de 7-10 años: 200-400 mg 3 veces/día; de 3-7 años: 100-200 mg 4 veces/día; de 1-3 años: 100-200 mg 3 veces/día. Duración del tto. : 5-10 días. Expresado en p.c.: 35-50 mg/kg/día en 3 dosis, sin exceder 2,4 g/día.
- ★ Infección por anaerobios. Ads.: 500 mg/8 h. Niños > 8 sem - 12 años: 20-30 mg/kg/día como dosis única ó 7,5 mg/kg/8 h, 7 días. Niños < 8 sem: 15 mg/kg/día como dosis única ó 7,5 mg/kg/12 h.
- ★ Tricomoniasis urogenital. Ads. y adolescentes: 2 g como dosis única ó 200 mg 3 veces/día, 7 días ó 400 mg 2 veces/día, 5-7 días. Niños < 10 años: 40 mg/kg como dosis única ó 15-30 mg/kg/día en 2-3 tomas durante 7 días. Máx. 2 g/día.
- ★ Vaginositis bacteriana. Adolescentes: 400 mg 2 veces/día durante 5-7 días o 2 g como dosis única.

Perfus. IV (30-60 min):

- ★ Infección por bacterias anaerobias: Bacterioides, Fusobacterias, Eubacterias, Clostridium y Streptococos anaerobios. Ads. y niños > 12 años: 500 mg/8 h, máx. 7 días. Niños > 8 sem-12 años: 20-30 mg/kg/día como dosis única ó 7,5 mg/kg/8 h, 7 días. Niños < 8 sem: 15 mg/kg/día como dosis única ó 7,5 mg/kg/12 h.
- ★ Prevención de infección postoperatoria por bacterias anaerobias, especialmente Bacteroides y Streptococos anaerobios. Ads. y niños > 12 años: 500 mg preoperatoriamente o 1,5 g en una dosis antes, durante o después de la intervención quirúrgica. Cirugía colorrectal: 500 mg/8 h durante 24 h, comenzando antes de intervención, prorrogar 3-5 días si hay perforación de víscera hueca o apendicitis gangrenosa. Niños > 8 sem- 12 años: 20-30 mg/kg como dosis única 1-2 h antes de la cirugía. Recién nacidos < 40 sem: 10 mg/kg como dosis única antes de la operación.

★ Efectos secundarios/adversos:

Dolor epigástrico, náuseas, vómitos, diarrea, mucositis oral, trastorno del sabor, anorexia, pancreatitis (reversible), decoloración de la lengua/ lengua pilosa; angioedema, shock anafiláctico; neuropatía sensorial periférica, cefaleas, convulsiones, vértigo, encefalopatía, síndrome cerebeloso agudo, meningitis aséptica; trastorno psicótico, confusión, alucinación, comportamiento depresivo; trastornos transitorios de la visión, neuropatía óptica, neuritis; agranulocitosis, neutropenia, trombocitopenia; aumento de enzimas hepáticas (AST, ALT, fosfatasa alcalina), hepatitis colestásica o mixta y daño hepatocelular, fallo hepático; rash, prurito, sofocos, urticaria, erupciones pustulares, síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica; fiebre.

Paludismo

Quinina/Quinidina

★ Mecanismo de acción: Actúa como esquizontocida eritrocítico y gametocida. Inhibe a la Hem polimerasa produciendo un sustrato citotóxico

★ Farmacocinética:

- Absorción: biodisponibilidad 80%
- Distribución: unión a proteínas 75-80%
- Metabolismo: Principalmente por el sistema enzimático del citocromo P450, especialmente CYP3A4.
- Eliminación: Renal (aproximadamente el 20% como fármaco inalterado). El aclaramiento renal aumenta en orina ácida debido a la ionización del fármaco. Hepática (como metabolitos inactivos).

★ Indicaciones:

Paludismo

★ Efectos secundarios/adversos:

Anemia hemolítica, trombocitopenia, agranulocitosis, cefalea intensa, excitación, confusión, hipotensión, alteraciones oculares, náusea, vómito diarrea

Tripanosomiasis

Pentamidina

★ Mecanismo de acción: Interfiere con el metabolismo nuclear por inhibición de la síntesis de ADN, ARN, fosfolípidos y proteínas

★ Farmacocinética:

- Absorción: Intramuscular (IM) o intravenosa (IV). No se administra por vía oral debido a su mala biodisponibilidad (<5%).
- Distribución: unión a proteínas 50-70%

- Metabolismo: metabolismo hepático, parcialmente metabolizada a metabolitos inactivos, aunque no se conocen completamente las vías metabólicas específicas.
- Eliminación: Renal (aproximadamente 25% como fármaco inalterado).

★ Indicaciones:

Injectable: neumonía por *P. carinii*; leishmaniasis visceral y cutánea; fase temprana de la enf. del sueño africana por *T. gambiensis*. Vía inhalatoria: profilaxis de neumonía por *P. carinii*, en pacientes infectados por VIH.

★ Efectos secundarios/adversos:

Náusea, trastorno del sentido del gusto, mareo. Injectable: leucopenia, anemia, trombocitopenia; azotemia; hipo e hiperglucemia, hipo e hipercaliemia, hipomagnesemia; síncope, hipotensión, rubefacción; vómitos; PFH anormales, rash; hematuria macroscópica, I.R. aguda; reacciones locales. Inhalatoria: tos, respiración superficial, sibilancias, broncoespasmo,

Giardiasis

Tinidazol

★ Mecanismo de acción:

Antiprotozoario, bactericida frente a anaerobios. Altera el ADN de gérmenes sensibles e impide su síntesis.

★ Farmacocinética:

- Absorción: vía oral, biodisponibilidad del 90%
- Distribución: unión a proteínas 12-14%
- Metabolismo: Oxidación hepática y conjugación. Proceso mediado por enzimas del citocromo P450 (CYP3A4, principalmente)
- Eliminación: Renal (60-65% del fármaco y sus metabolitos)

★ Indicaciones:

Oral:

- Tricomoniasis urogenital. Ads.: 2 g dosis única o 1 g/12 h, 1 día. Recomendable tto. de pareja.
- Giardiasis. Ads.: 2 g dosis única.
- Amebiasis intestinal por *E. histolytica*. Ads.: 2 g/24 h, 2-3 días o 500 mg/12 h, 5 días. Si es preciso, continuar hasta 6 ó 10 días respectivamente. Niños: 50-60 mg/kg/24 h, 3 días.
- Amebiasis hepática por *E. histolytica*. Ads.: total 4,5-12 g según virulencia, inicialmente 1,5-2 g/24 h, 3 días o 500 mg/12 h, 5 días. Si es preciso, continuar hasta 6 ó 10 días respectivamente. Niños: 50-60 mg/kg/24 h, 5 días. Aspiración de pus con absceso hepático.

- Infección por anaerobios: intraperitoneal, ginecológica, septicemia bacteriana, herida postoperatoria, de piel y tejido blando, respiratoria. Ads.: 2 g/día, seguido de 1 g/día fraccionado o en una sola dosis, 5-6 días.
- Profilaxis de infección postoperatoria: cirugía de colon, gastrointestinal y ginecológica. Ads. y niños > 12 años: 2 g dosis única, antes de la operación.
- Vaginitis inespecífica por *G. vaginalis*. Ads.: 2 g dosis única 1 ó 2 días.
- Gingivitis ulcerativa aguda. Ads.: 2 g dosis única.

★ Efectos secundarios/adversos:

Náuseas, vómitos, diarrea, anorexia, sabor metálico, erupción cutánea, prurito, urticaria, edema angioneurótico, leucopenia transitoria, cefalea, fatiga, lengua saburral, orina oscura.

Toxoplasmosis

Pirimetamina

★ Mecanismo de acción:

Acción esporontocida frente a *P. falciparum* y *vivax*, que conduce a una reducción de transmisión cíclica cuando se usa de forma extendida.

★ Farmacocinética:

- Absorción: biodisponibilidad del 90-100%
- Distribución: unión a proteínas 80-90%
- Metabolismo: hígado, Metabolismo parcial por oxidación y conjugación.
- Eliminación: Renal (30-40% como fármaco inalterado). Excreción lenta por filtración glomerular.

★ Indicaciones:

Ads. y niños para el tto. de malaria no complicada producida por cepas sensibles de *Plasmodium falciparum* (usar en combinación con sulfadiazina o sulfaleno y otro antimalárico); toxoplasmosis congénita y adquirida (usar en combinación con algún medicamento sinérgico).

★ Efectos secundarios/adversos:

Anemia megaloblástica, leucopenia, trombocitopenia; cefaleas, vértigos; vómitos, náuseas, diarrea; erupción cutánea.

Insecticidas

1. Permetrina

Mecanismo de acción:

- Actúa sobre los canales de sodio de las membranas neuronales de los insectos, prolongando su apertura.
- Causa hiperexcitabilidad, parálisis y muerte del parásito.

Farmacocinética:

- Absorción: Mínima (<2%) tras aplicación tópica.
- Metabolismo: Hepático, rápido, convirtiéndose en metabolitos inactivos.
- Eliminación: Excreción en orina.

Indicaciones:

- Tratamiento de pediculosis (piojos) y escabiosis (sarna).
- Uso como repelente de insectos en algunos contextos.

Efectos adversos:

- Locales: Irritación, prurito, eritema y ardor en la zona tratada.
- Sistémicos: Muy raros, dado su baja absorción.

2. Lindano

Mecanismo de acción:

- Bloquea los receptores GABA del sistema nervioso de los parásitos.
- Induce hiperexcitabilidad, convulsiones y muerte del insecto.

Farmacocinética:

- Absorción: Se absorbe por la piel, especialmente si está dañada.
- Distribución: Se acumula en tejidos grasos.
- Metabolismo: Hepático, generando metabolitos tóxicos.
- Eliminación: Renal y fecal.

Indicaciones:

- Tratamiento de pediculosis y escabiosis refractarias.
- Uso limitado debido a su toxicidad.

Efectos adversos:

- **Locales:** Irritación cutánea.

- **Sistémicos:** Neurotoxicidad (convulsiones, mareos, aturdimiento), especialmente en neonatos, embarazadas o personas con piel lesionada.

3. Malatión

Mecanismo de acción:

- Inhibe irreversiblemente la acetilcolinesterasa en el sistema nervioso de los insectos.
- Provoca acumulación de acetilcolina, parálisis y muerte.

Farmacocinética:

- Absorción: Baja a través de la piel; significativa si se inhala o ingiere.
- Metabolismo: Hepático, donde se convierte en compuestos no tóxicos.
- Eliminación: Renal (principal vía) y fecal.

Indicaciones:

- Tratamiento de pediculosis resistente.
- Control de insectos como mosquitos en programas de salud pública.

Efectos adversos:

- Locales: Irritación cutánea y olor desagradable.
- Sistémicos: Toxicidad colinérgica en exposiciones masivas (náuseas, miosis, bradicardia, diarrea).

4. Ivermectina

Mecanismo de acción:

- Se une a los canales de cloro mediados por glutamato en las células nerviosas y musculares de los parásitos.
- Aumenta la permeabilidad al cloro, lo que causa parálisis y muerte.

Farmacocinética:

- Absorción: Buena tras administración oral.
- Distribución: Alta afinidad por tejidos lipofílicos.
- Metabolismo: Hepático, principalmente por CYP3A4.
- Eliminación: Fecal (90%), mínima excreción renal.

Indicaciones:

- Tratamiento de pediculosis y escabiosis severas o refractarias.
- Uso en enfermedades parasitarias como oncocercosis y estrongiloidiasis.

Efectos adversos:

- Locales: Rash o irritación cutánea.
- Sistémicos: Cefalea, mareos, somnolencia. En raros casos, reacciones inflamatorias asociadas a la muerte de los parásitos (reacción de Mazzotti).

Quimioterápicos para parásitos intracelulares

1. Cloroquina

Mecanismo de acción:

Inhibe la haemopolimerasa en los parásitos de la malaria (*Plasmodium*), bloqueando la detoxificación de la hemoglobina. Esto produce acumulación de productos tóxicos que matan al parásito. Actúa también sobre el pH del vacuola digestiva del parásito, inhibiendo su actividad metabólica.

Farmacocinética:

- **Absorción:** Buena absorción oral.
- **Distribución:** Se distribuye ampliamente en los tejidos, incluidos los eritrocitos.
- **Metabolismo:** Hepático, principalmente por CYP3A4.
- **Eliminación:** Renal, con una semivida larga (2-3 días).

Indicaciones:

- Tratamiento y profilaxis de malaria (especialmente *Plasmodium falciparum* sensible).
- Tratamiento de amibiasis (en combinación con otros fármacos).

Efectos adversos:

- Comunes: Náuseas, vómitos, cefalea, mareos.
- Raros: Toxicidad cardíaca, retinopatía crónica, reacciones alérgicas severas.

2. Atovacuona-Proguanil

Mecanismo de acción:

- Atovacuona: Inhibe la cadena respiratoria mitocondrial en el parásito, interfiriendo en la síntesis de ATP.
- Proguanil: Se convierte en su metabolito activo, cycloguanil, que inhibe la dihidrofolato reductasa, esencial para la síntesis de ADN en el parásito.

Farmacocinética:

- **Absorción:** Buena absorción oral, con mejor biodisponibilidad cuando se toma con alimentos grasos.
- **Distribución:** Se distribuye en los tejidos, incluyendo el hígado y la sangre.
- **Metabolismo:** Hepático.
- **Eliminación:** Renal.

Indicaciones:

- Tratamiento y prevención de malaria.
- Tratamiento de infecciones por *Plasmodium falciparum* resistente a la cloroquina.

Efectos adversos:

- **Comunes:** Náuseas, dolor abdominal, diarrea.
- **Raros:** Reacciones alérgicas, aumento de enzimas hepáticas.

3. Primaquina

Mecanismo de acción:

Oxida las proteínas y los ácidos nucleicos en los parásitos, lo que interrumpe su función metabólica. Efectiva en la eliminación de formas hepáticas de *Plasmodium* y en la erradicación de la hipnozoítas.

Farmacocinética:

- **Absorción:** Buena absorción oral.
- **Distribución:** Se distribuye bien en todo el cuerpo, incluyendo tejidos con bajo contenido de agua.
- **Metabolismo:** Hepático.

- **Eliminación:** Renal.

Indicaciones:

Tratamiento de la malaria causada por *Plasmodium vivax* y *Plasmodium ovale*, especialmente para eliminar las formas hepáticas de los parásitos. Prevención de recaídas de malaria en pacientes con infecciones por *Plasmodium vivax*.

Efectos adversos:

- **Comunes:** Náuseas, dolor abdominal, hemólisis (en pacientes con deficiencia de G6PD).
- **Raros:** Hepatotoxicidad, reacciones alérgicas.

4. Azitromicina

Mecanismo de acción:

Inhibe la síntesis proteica bacteriana al unirse a la subunidad 50S del ribosoma bacteriano. Aunque se usa principalmente como antibiótico, es eficaz contra algunos parásitos intracelulares, como *Chlamydia trachomatis* y *Toxoplasma gondii*.

Farmacocinética:

- **Absorción:** Buena absorción oral, especialmente cuando se toma con el estómago vacío.
- **Distribución:** Amplia distribución en tejidos, incluido el sistema nervioso central.
- **Metabolismo:** Hepático.
- **Eliminación:** Principalmente fecal.

Indicaciones:

- Tratamiento de infecciones por *Chlamydia trachomatis* (clamidia).
- Toxoplasmosis en pacientes inmunocomprometidos.
- Tratamiento de infecciones respiratorias y de piel bacterianas, con efecto secundario contra parásitos.

Efectos adversos:

- **Comunes:** Náuseas, diarrea, dolor abdominal.
- **Raros:** Arritmias cardíacas, reacciones alérgicas.

5. Pyrimethamine-Sulfadoxine (Fansidar)

Mecanismo de acción:

- Pyrimethamine: Inhibe la dihidrofolato reductasa en el parásito, bloqueando la síntesis de ácido fólico y afectando la producción de ADN.
- Sulfadoxine: Inhibe la dihidropteroato sintetasa, un paso crucial en la síntesis de ácido fólico en el parásito.

Farmacocinética:

- **Absorción:** Buena absorción oral.
- **Distribución:** Se distribuye ampliamente en los tejidos, incluyendo el hígado y los glóbulos rojos.
- **Metabolismo:** Hepático.
- **Eliminación:** Renal.

Indicaciones:

- Tratamiento de malaria por *Plasmodium falciparum* resistente a cloroquina.
- A veces usado para toxoplasmosis en combinación con leucovorina.

Efectos adversos:

- **Comunes:** Náuseas, vómitos, erupciones cutáneas, fiebre.
- **Raros:** Reacciones hematológicas (anemia, leucopenia), hepatotoxicidad.

6. Doxiciclina

Mecanismo de acción:

Inhibe la síntesis de proteínas al unirse a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano. Eficaz contra parásitos intracelulares como Rickettsia, Chlamydia y Toxoplasma gondii.

Farmacocinética:

- Absorción: Buena absorción oral, aunque la absorción se puede reducir si se toma con alimentos o productos lácteos.
- Distribución: Alta distribución en tejidos, incluidos los huesos y los dientes.

- Metabolismo: Hepático.
- Eliminación: Renal.

Indicaciones:

- Tratamiento de infecciones por *Toxoplasma gondii* en combinación con otros medicamentos.
- Tratamiento de infecciones por *Chlamydia trachomatis*, *Rickettsia*, y otras bacterias intracelulares.

Efectos adversos:

- **Comunes:** Náuseas, vómitos, esófago irritado, diarrea.
- **Raros:** Hepatotoxicidad, fotosensibilidad, alteraciones en los dientes y huesos.

Repelentes

1. DEET (N,N-dietil-m-toluamida)

Mecanismo de acción:

DEET actúa interfiriendo con los receptores sensoriales de los insectos, impidiendo que detecten el dióxido de carbono y otros compuestos químicos que atraen a los insectos hacia los humanos. No mata a los insectos, pero los disuade de acercarse.

Farmacocinética:

- Absorción: Baja cuando se aplica sobre la piel.
- Distribución: Se distribuye ligeramente en los tejidos, aunque la absorción sistémica es mínima.
- Metabolismo y eliminación: Rápidamente metabolizado en el hígado y excretado por los riñones en su mayoría.

Indicaciones:

- Protección contra mosquitos y otros insectos como garrapatas, moscas y pulgas.
- Prevención de picaduras y transmisión de enfermedades vectoriales (e.g., malaria, dengue).

Efectos adversos:

- **Locales:** Irritación en la piel, erupciones, quemaduras leves.
- **Sistémicos:** Toxicidad en caso de exposición excesiva o ingestión accidental (principalmente en niños).
- **Raros:** Reacciones alérgicas, efectos neurotóxicos en casos de sobreexposición prolongada.

2. Icaridina (Picaridina)

Mecanismo de acción:

La icaridina es un repelente de insectos similar al DEET, pero actúa de manera diferente sobre los receptores de los insectos. Bloquea la capacidad de los insectos para detectar el olor de la piel humana y otras señales químicas.

Farmacocinética:

- **Absorción:** Baja, no se absorbe en grandes cantidades a través de la piel.
- **Distribución:** No se acumula en el cuerpo.
- **Metabolismo y eliminación:** Se excreta principalmente por vía renal.

Indicaciones:

- Usada para la protección contra mosquitos, moscas y garrapatas.
- Prevención de picaduras y transmisión de enfermedades, similar al DEET, pero con un perfil de seguridad superior.

Efectos adversos:

- **Locales:** Irritación cutánea leve en algunas personas.
- **Sistémicos:** Muy rara vez provoca efectos sistémicos, ya que la absorción es mínima.
- **Raros:** Reacciones alérgicas en la piel.

3. Aceite de Eucalipto (p-mentano-3,8-diol, o PMD)

Mecanismo de acción:

El aceite de eucalipto actúa como un potente repelente natural que interfiere con los receptores sensoriales de los insectos, en particular los mosquitos, haciendo que no los detecten. El PMD, su ingrediente activo, tiene propiedades repelentes muy similares al DEET, pero con menos toxicidad.

Farmacocinética:

- **Absorción:** Baja cuando se aplica en la piel.
- **Distribución:** Se distribuye en pequeñas cantidades en la piel.
- **Metabolismo y eliminación:** Se metaboliza y se excreta rápidamente.

Indicaciones:

Repelente natural contra mosquitos, especialmente en áreas donde se prefieren opciones más ecológicas o menos sintéticas. Protección contra picaduras y prevención de enfermedades transmitidas por mosquitos.

Efectos adversos:

- **Locales:** Irritación o alergias en piel sensible.
- **Raros:** Enrojecimiento o picazón en la zona de aplicación.

4. IR3535 (Ethyl butylacetylaminopropionate)**Mecanismo de acción:**

IR3535 actúa bloqueando la capacidad de los insectos de detectar el dióxido de carbono y los olores que emite la piel humana. Se utiliza principalmente para repeler mosquitos, garrapatas y otros insectos voladores.

Farmacocinética:

- **Absorción:** Muy baja a través de la piel.
- **Distribución:** No se acumula en los tejidos.
- **Metabolismo y eliminación:** Excretado principalmente por los riñones.

Indicaciones:

- Protección contra mosquitos, garrapatas, moscas y otros insectos en áreas endémicas de enfermedades transmitidas por vectores.
- Aprobado como repelente para su uso en niños y adultos.

Efectos adversos:

- **Locales:** Irritación cutánea en algunas personas.
- **Sistémicos:** Muy raros, ya que se absorbe en cantidades mínimas.
- **Raros:** Reacciones alérgicas leves.

5. Citronela

Mecanismo de acción:

La citronela es un aceite esencial derivado de la planta *Cymbopogon*. Repelente natural que interfiere con la capacidad de los insectos para detectar la presencia humana mediante los olores emitidos por la piel.

Farmacocinética:

- **Absorción:** Baja cuando se aplica tópicamente.
- **Distribución:** Se distribuye en el área de aplicación.
- **Metabolismo y eliminación:** Se elimina rápidamente por el sistema urinario.

Indicaciones:

- Utilizada en la prevención de picaduras de mosquitos y otros insectos.
- Alternativa natural para evitar picaduras, especialmente en ambientes domésticos.

Efectos adversos:

- **Locales:** Puede causar irritación en la piel, especialmente si se aplica de forma excesiva o en piel sensible.
- **Raros:** Reacciones alérgicas, aunque son poco comunes.

Medidas no farmacológicas para efectividad del tratamiento de antiparasitarios

1. Educación del paciente

- Explicar la naturaleza de la enfermedad, el tratamiento y su importancia.
- Fomentar la adherencia al tratamiento mediante recordatorios, calendarios o apps.
- Capacitar sobre la prevención de recaídas (e.g., higiene personal, alimentación adecuada).

2. Higiene y saneamiento

- **Higiene personal:**
 - Lavado frecuente de manos con agua y jabón.
 - Cortar y limpiar uñas para evitar autoinfecciones.

- **Higiene ambiental:**
 - Desinfectar superficies y utensilios de uso común.
 - Control de vectores como mosquitos (usando mosquiteros, repelentes, eliminación de criaderos).

3. Alimentación adecuada

- Fomentar una dieta equilibrada para fortalecer el sistema inmunológico.
- **Parasitosis intestinales:**
 - Evitar alimentos contaminados o mal cocidos.
 - Consumir agua potable o hervida.
- **Enfermedades autoinmunes:** Evitar alimentos proinflamatorios (e.g., ultraprocesados).

4. Hábitos de vida saludables

- Descanso adecuado para favorecer la recuperación.
- Ejercicio moderado según la condición del paciente para mejorar la circulación y el metabolismo.
- Evitar alcohol y tabaco, que pueden interferir con el tratamiento.

5. Prevención de infecciones

- Uso de medidas de protección personal (e.g., preservativos en infecciones de transmisión sexual como tricomoniasis).
- Evitar compartir utensilios personales (e.g., toallas, ropa) para prevenir propagación.

6. Identificación y tratamiento de contactos

- En infecciones transmisibles (e.g., parasitosis como amebiasis o giardiasis), evaluar y tratar a convivientes o contactos cercanos para evitar reinfecciones o brotes.

7. Control del entorno

- **Saneamiento básico:** Implementar sistemas de drenaje, manejo adecuado de desechos y acceso a agua potable.
- **Manejo de alimentos:**
 - Cocinar bien los alimentos, especialmente carnes y pescados.
 - Lavar frutas y verduras con agua segura.

8. Terapias complementarias

- Uso de probióticos para restaurar la microbiota intestinal tras infecciones o tratamientos con antibióticos.
- Técnicas de relajación o mindfulness en enfermedades relacionadas con estrés crónico o autoinmunidad.

9. Seguimiento y monitoreo

- Realizar revisiones periódicas para evaluar la respuesta al tratamiento.
- Monitorear posibles efectos secundarios de los medicamentos.

10. Medidas específicas para parasitosis

- Uso de calzado para evitar infecciones como uncinariasis.
- Higiene en animales domésticos para prevenir zoonosis (e.g., desparasitación regular).
- Vacunación en casos preventivos específicos (aunque rara en parasitosis).

notas: infestar no atraviesa epitelios (barreras), infección pasa las barreras (epitelios)

albendazol, ivermectina y otros dos más no se dan en embarazadas

multicelulares se usa ivermectina

unicelulares mebendazol tiabendazol

Referencias

- Becerril Flores M.A. (2023). Aspectos generales de la parasitología. Becerril Flores M.A.(Ed.), *Parasitología Médica*, 6e. McGraw Hill Education.
<https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=3370§ionid=279394563>
- (2023). Parasitosis estudiadas organizadas por sistemas. Becerril Flores M.A.(Ed.),*Parasitología Médica*, 6e. McGraw Hill Education.
<https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=3370§ionid=279361164>
- (2015). Quimioterapia de infecciones por protozoarios: amebosis, giardiosis, tricomoniosis, tripanosomiosis, leishmaniosis y otras enfermedades por protozoarios. Hilal-Dandan R, & Brunton L.L.(Eds.), *Goodman & Gilman. Manual de farmacología y terapéutica*, 2e. McGraw-Hill Education.
<https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1468§ionid=93498499>
- Spain, V. V. (s. f.). ★ *Vademecum.es - Su fuente de conocimiento farmacológico*.
<https://www.vademecum.es/>
- Whalen, K., Feild, C., & Radhakrishnan, R. (2018). *Pharmacology*. LWW.